CUARTA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 1 - MATEMÁTICA

ON LINE

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. Si N = $\frac{3}{5} - \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{10} - \frac{5}{8}\right)$, ¿cuál es el mayor número entero menor que N?

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1

2. $[(1,5)^2 : 3^2]^{-2} =$

A) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$
B) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-4}$
C) 4^{-4}
D) 2^{-4}

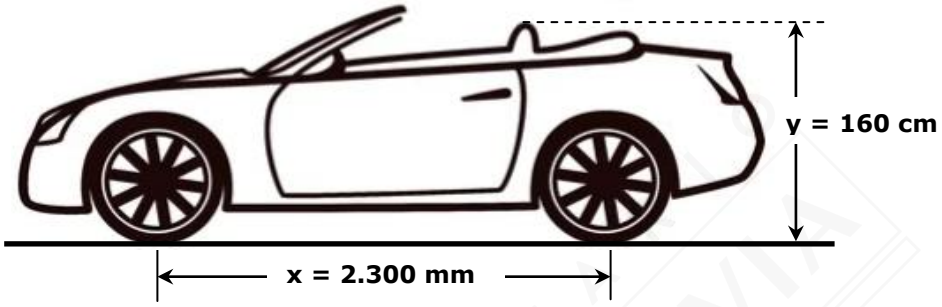
3. Un agricultor colombiano compró 300 gramos de semillas de café. Al poner un puñado de semillas en una balanza electrónica, se percató que 15 semillas pesaban 1 gramo. Si todas las semillas pesan lo mismo, ¿cuántas semillas de café compró este agricultor?

A) 4.500
B) 3.000
C) 1.500
D) 900

PUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. El mecánico de un equipo de autos deportivos necesita que las siguientes medidas tomadas en uno de los autos sean obtenidas en metros:

a) distancia x entre los ejes delantero y trasero.
b) altura y entre el suelo y la parte superior del asiento.



Al optar por las medidas x e y en metros se obtiene, respectivamente,

A) 0,23 y 0,16
B) 2,3 y 1,6
C) 23 y 1,6
D) 2,3 y 16

5. Existe un juego llamado Paciencia, en el cual se utilizan las 52 cartas de una baraja. Consiste en que inicialmente se forman siete columnas con las cartas, y en que la primera columna tiene una carta, la segunda tiene 2 cartas, la tercera tiene 3 cartas y así sucesivamente hasta la séptima columna que tiene 7 cartas y lo que sobra forma el monte, que son las cartas no utilizadas. La cantidad de cartas que forma el monte equivale

A) al 48% del total de cartas.
B) al 50% del total de cartas más 2.
C) al 52% del total de cartas.
D) al 50% del total de cartas menos 2.

6. Si el 20% de $\left(-\frac{1}{5}\right)^3$ es igual al 25% de n, entonces ¿cuál es el 20% de n?

A) $-\frac{4}{5^3}$
B) $-\frac{4}{5^4}$
C) $-\frac{4}{5^5}$
D) $\frac{4}{5^5}$

7. Tres satélites artificiales giran en torno a la Tierra, con órbita constante. El tiempo de rotación del primero es de 42 minutos, el del segundo es de 72 minutos y el del tercero 126 minutos. En un momento dado ellos quedan alineados en el mismo meridiano, pero en latitudes diferentes. Estos tres satélites volverán a pasar simultáneamente por el meridiano después de

A) 140 minutos.
B) 7 horas y 48 minutos.
C) 8 horas y 24 minutos.
D) 16 horas y 24 minutos.

8. Dadas las expresiones $P = -m^2 - 2m + 5$ y $Q = n^2 + 2n + 5$, se puede que determinar que P = Q, si

A) m = 2 y n = -2
B) m = -2 y n = -2
C) m = -2 y n = 2
D) m = 2 y n = 2

9. ¿A cuánto es igual el cubo de 0,01?

A) 0,03
B) 0,001
C) 0,0001
D) 0,000001

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $834 \cdot 10^{-4} = 0{,}834$
B) $(-2)^n = -2^n$ para todo n natural.
C) $(-a^2)^3 = (-a^3)^2$ para todo n racional no nulo.
D) $(a^2)^3 < a^{2^3}$ para todo a entero positivo con a > 1.

11. $\dfrac{\sqrt{2} - 2}{1 - \sqrt{2}} =$

A) $\sqrt{2}$
B) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
C) -2
D) $-\sqrt{2}$

12. Un estudiante digitó el número 5 en su calculadora científica, a continuación apretó tres veces la tecla $\boxed{x^2}$ y finalmente apretó una vez la tecla $\boxed{\sqrt[3]{x}}$. La expresión que representa correctamente el cálculo efectuado en la calculadora es

A) $\sqrt[2]{5^{3+3+3}}$
B) $\sqrt[3]{5^{2 \cdot 2 \cdot 2}}$
C) $\sqrt[3]{5^2 + 5^3 + 5^3}$
D) $\sqrt[3]{5^2 \cdot 5^2 \cdot 5^2}$

13. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente al resultado de la suma $(7ab^2 - 3ab + 6a) + (-5ab^2 + 2a + 3ab)$?

A) $2ab(b - 4)$
B) $2ab(b + 4)$
C) $2a(b - 2)(b + 2)$
D) $2a(b^2 + 4)$

CEU UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. El hotel Mar del Sur tiene m pisos con n dormitorios en cada piso y 4 camas en cada dormitorio. El hotel Australis tiene s pisos con t dormitorios en cada piso y 3 camas en cada dormitorio. ¿Cuál es el total de camas que hay en ambos hoteles?

A) $4mn + 3st$
B) $m + 4n + s + 3t$
C) $7(mn + st)$
D) $12(mn + st)$

15. ¿Cuál es el valor de $\frac{x}{2} + 9y$, si $\frac{x}{3y} = -6$?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

16. Un factor del trinomio $x^2 - 5x + 6$ es

A) $x(x - 5)$
B) $x + 3$
C) $x + 2$
D) $x - 3$

17. Sabiendo que $m + n = mn = 10$, entonces ¿cuál es el valor de $\frac{m}{n} + \frac{n}{m}$?

A) 2
B) 4
C) 8
D) 10

18. "La mitad de un número n aumentado en 10, es lo mismo que 4 menos que el doble del número" se expresa como

A) $\frac{1}{2}(n + 10) = 2(n - 4)$
B) $\frac{1}{2}(n + 10) = 2n - 4$
C) $\frac{1}{2}n + 10 = 2n - 4$
D) $\frac{1}{2}n + 10 = 2(n - 4)$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Un alumno tenía que multiplicar cierto número por 6, por distracción lo dividió por 6, y al resultado al cual tenía que sumarle 14, terminó restándole 14 obteniendo como resultado 16. Si hubiese usado las operaciones correspondientes habría obtenido como resultado

A) un número mayor que 1.000.
B) un número mayor que 800 pero menor que 1.000.
C) un número mayor que 600 pero menor que 800.
D) un número menor que 600.

20. ¿Cuál de los siguientes números es una solución de la inecuación $\frac{x-2}{3} - x \geq 1 - \frac{x+1}{6}$?

A) -3
B) -1
C) 0
D) $\frac{1}{3}$

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera, respecto de la ecuación de incógnita x, ax = b?

A) No puede tener infinitas soluciones.
B) Tiene solución única, si $a \neq 0$.
C) Tiene infinitas soluciones, si $b \neq 0$.
D) Siempre tiene solución en los reales.

22. La ecuación $P = F\left(\frac{1}{2}v^2 + 1\right)$ indica la presión P que es ejercida por un fluido que se ve obligado a dejar de moverse. La presión depende de la fuerza inicial F y de la velocidad del fluido v. ¿Cuál de las expresiones corresponde al cuadrado de la velocidad en términos de la presión y la fuerza?

A) $v^2 = 2(P - F) - 1$
B) $v^2 = 2(P - F - 1)$
C) $v^2 = 2\left(\frac{P}{F}\right) - 1$
D) $v^2 = 2\left(\frac{P - F}{F}\right)$

23. Si $A = 3x - 2$ y $B = x^2 + 2x - 1$, entonces $A \cdot B =$

A) $-3x^3 + 4x^2 + 7x - 2$
B) $3x^3 - 4x^2 - 7x - 2$
C) $3x^3 + 4x^2 - 7x + 2$
D) $3x^3 + 4x^2 - 7x - x$

24. Si $a \neq 0$, ¿cuál es el valor numérico de $\frac{a}{2b - 10}$, si se sabe que $2a + b = 5$?

A) $-\frac{1}{2}$
B) $-\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$

25. Muchos procesos fisiológicos y bioquímicos, tales como latidos cardiacos y tasa de respiración presentan escalas construidas a partir de la relación entre superficie y masa (o volumen) del animal. Una de esas escalas por ejemplo, considera que "el cubo del área A de la superficie de un mamífero es directamente proporcional al cuadrado de su masa M". Esto equivale a decir que, para una constante $k > 0$, el área A puede ser escrita en función de M por medio de la expresión

A) $A = kM$
B) $A = k \cdot M^{\frac{1}{2}}$
C) $A = k^{\frac{1}{3}} \cdot M^{\frac{1}{3}}$
D) $A = k^{\frac{1}{3}} \cdot M^{\frac{2}{3}}$

26. Si $\frac{3x - 2}{4}$ es 2 unidades menos que 3, ¿cuál es el valor de $3 - 2x$?

A) -2
B) -1
C) 1
D) 2

27. El alcalde de una ciudad quiere mandar a construir una carretera para que la ciudad quede conectada directamente con una zona de termas. Para esto fue abierta una licitación, en la cual participaron dos empresas. La primera cobra $ 20.000.000 por kilómetro construido, más un valor fijo de $ 70.000.000, y la segunda, cobra $ 24.000.000 por kilómetro construido, más un valor fijo de $ 30.000.000. Las dos empresas ofrecen el mismo estándar de calidad pero solo una de ellas será contratada.

¿Cuál de las siguientes ecuaciones posibilitaría determinar la extensión n en kilómetros de la carretera que tornaría indiferente para el alcalde elegir cualquiera de las propuestas presentadas?

A) $100n + 350 = 120n + 150$
B) $100n + 150 = 120n + 350$
C) $100(n + 350) = 120(n + 150)$
D) $100(n + 350.000) = 120(n + 150.000)$

28. ¿Cuál es el valor de x en el sistema $\left.\begin{array}{r} \frac{x-2}{3} + \frac{y}{2} = 1 + \frac{x}{4} \\ 2x - 5y = -11 \end{array}\right|$?

A) -2
B) 0
C) 2
D) 4

29. Dado el sistema $\left.\begin{array}{r} 3x - 4y - 8 = 0 \\ x + 2y - 1 = 0 \end{array}\right|$, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $x = 2 - y$
B) $x = y - 3$
C) $x = -4y$
D) $x = 4y$

30. Una industria fabrica un único tipo de producto y siempre vende todo lo que produce. El costo total para fabricar una cantidad n de productos está dado por una función simbolizada por CT, mientras que la facturación de la empresa que hace por la venta de la cantidad n también es una función simbolizada por FT. La ganancia total (LT) obtenida por la venta n de los productos está dada por la expresión $LT(n) = FT(n) - CT(n)$.

Considerando las funciones $FT(n) = 5n$ y $CT = 2n + 12$ como facturación total y costo total, respectivamente. ¿Cuál es la cantidad mínima de productos que la industria tendrá que fabricar para **NO** tener pérdida?

A) Cero
B) Tres
C) Cuatro
D) Cinco

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
PEDRO DE VALDIVIA

31. La función afín f está determinada por $f(x) = 3x + k$. ¿Cuál debe ser el valor de k para que el gráfico de f corte al eje y en el punto de ordenada 5?

A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{5}{3}$
C) 3
D) 5

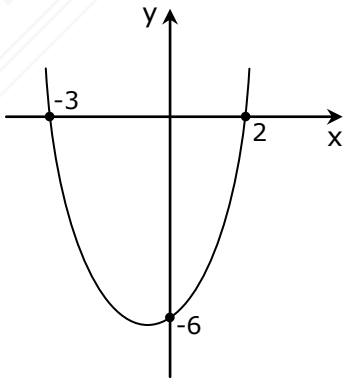
32. Sabiendo que -1 es una de las raíces de la ecuación $x^2 - 5x + 3m = 0$, ¿cuál es el valor de m^2?

A) 4
B) 9
C) 16
D) 36

33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, respecto de la función cuadrática $f(x) = x^2 - 2x + 5$?

A) Tiene un valor máximo.
B) Es siempre positiva.
C) Toma valores positivos y negativos.
D) Toma todos los valores reales posibles.

34. La parábola de la figura adjunta es representación gráfica de la función



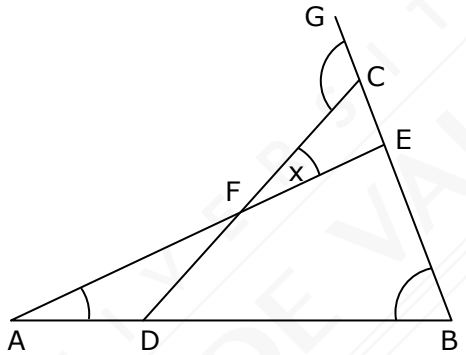
A) $f(x) = x^2 - x - 6$
B) $f(x) = x^2 + x + 6$
C) $f(x) = x^2 + x - 6$
D) $f(x) = x^2 - x + 6$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. La temperatura T de un horno (en grados Celsius) es reducida por un sistema a partir del momento que se apaga (t = 0) y varía de acuerdo con la expresión $T(t) = -\frac{t^2}{3} + 400$, con t en minutos. Por motivos de seguridad, la cerradura solo es liberada para ser abierta, cuando el horno alcanza la temperatura de 100 °C. ¿Cuál es el tiempo mínimo de espera en minutos, después de apagar el horno, para que la puerta pueda ser abierta?

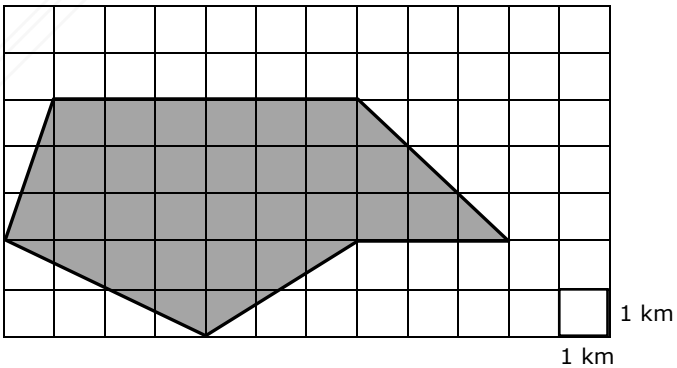
A) 19,0
B) 19,8
C) 20,0
D) 30,0

36. En la figura adjunta, ∡EAB = 20°, ∡ABE = 70° y ∡GCF = 120°. ¿Cuánto mide el ángulo CFE?



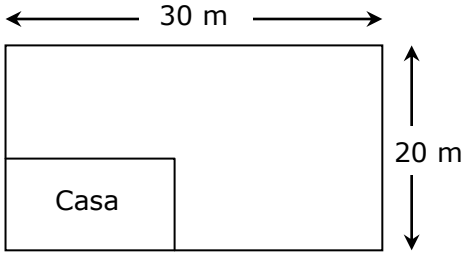
A) 15°
B) 20°
C) 30°
D) 40°

37. Una región (zona sombreada) va a ser cultivada y está representada en la malla cuadriculada de la figura adjunta. Si la malla está formada por cuadrados de 1 kilómetro de lado, entonces ¿cuál es el área de la región que va a ser cultivada?



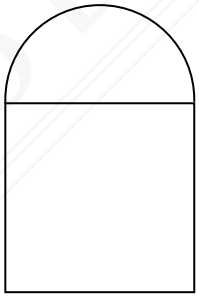
A) 31 km^2
B) 34 km^2
C) 40 km^2
D) 54 km^2

38. La figura adjunta muestra una casa que ocupa la cuarta parte de un terreno rectangular. Como se desea cubrir el terreno **no** ocupado por la casa con losas, se compraron losas cuadradas de 1,5 m^2 cada una. ¿Cuántas losas se compraron?



A) 200
B) 250
C) 300
D) 400

39. Una ventana que está formada por un semicírculo y un cuadrado está representada en la figura adjunta. Si la parte cuadrada de la ventana tiene una altura de 1 m y la altura total de la ventana mide 1,5 m, ¿cuál es el área total de esta ventana?



A) $\left(\frac{1}{8} + \pi\right)$ m^2

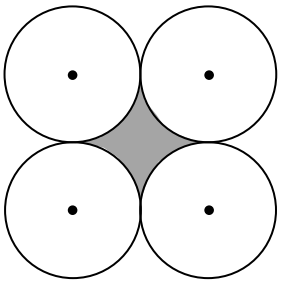
B) $\left(1 + \frac{\pi}{8}\right)$ m^2

C) $\left(1 + \frac{\pi}{4}\right)$ m^2

D) $\frac{1 + \pi}{8}$ m^2

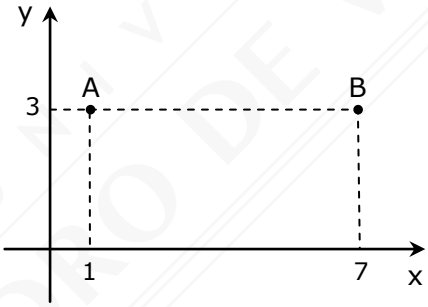
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

40. La figura adjunta muestra 4 círculos de radio = 1 cm, cuyos centros son vértices de un cuadrado y que son tangentes exteriormente 2 a 2. ¿Cuál es el perímetro de la figura sombreada?



A) π cm
B) 2π cm
C) $(4 - \pi)$ cm
D) $(4 + \pi)$ cm

41. Los puntos A y B de la figura adjunta son vértices de un triángulo equilátero. Si este triángulo se rota en 180° en torno a su centro de gravedad, ¿cuál será la abscisa de C después de esta rotación?



A) 3
B) 4
C) $4\sqrt{3}$
D) $6 + 4\sqrt{3}$

42. Dados los vectores $\vec{a}\left(1, \frac{1}{4}\right)$; $\vec{b}(-4, 1)$, $\vec{c}\left(-2, \frac{-1}{2}\right)$ y $\vec{d}(4, -1)$, ¿cuál de las siguientes opciones es una pareja de vectores paralelos?

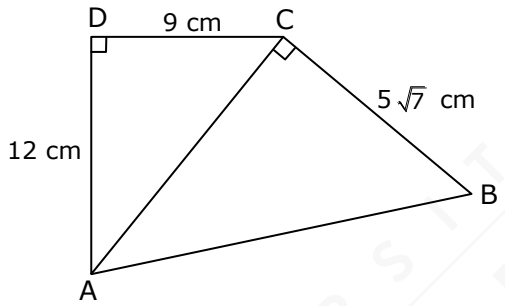
A) $\vec{a}$ y $\vec{b}$
B) $\vec{b}$ y $\vec{c}$
C) $\vec{a}$ y $\vec{d}$
D) $\vec{b}$ y $\vec{d}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

43. Sean A(-1, -5), B(5, 3) y C(-5, 5) puntos del plano cartesiano. Si B resultó de una traslación del punto A, ¿cuáles serían las nuevas coordenadas de C, si a este punto se le aplicara la misma traslación?

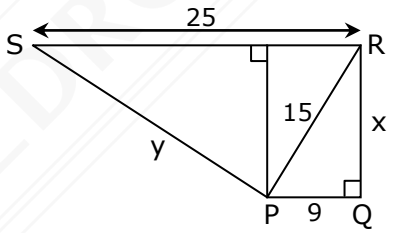
A) (-1, 7)
B) (-1, -7)
C) (1, 13)
D) (11, 13)

44. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, ¿cuál es la longitud de $\overline{AB}$?



A) 15 cm
B) 18 cm
C) 20 cm
D) 25 cm

45. En el trapecio PQRS de la figura adjunta, donde $\overline{PQ}$ y $\overline{RS}$ son las bases, ¿cuál es el valor de x + y?

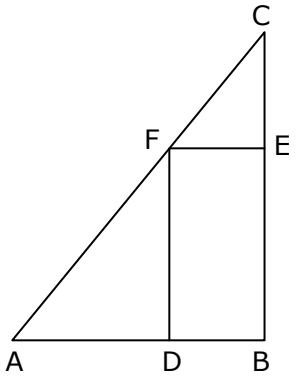


A) 32
B) 33
C) 35
D) 36

46. En un triángulo ABC cualquiera se ha trazado $\overline{CM}$, siendo M el punto medio de $\overline{AB}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $\triangle AMC \cong \triangle BMC$
B) $\measuredangle AMC \cong \measuredangle BMC$
C) $\triangle AMC$ y $\triangle BMC$ tienen igual área
D) $\triangle MCA \cong \triangle MCB$

47. En el triángulo isósceles de la figura adjunta se ha inscrito el rectángulo DBEF. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es **FALSA**?

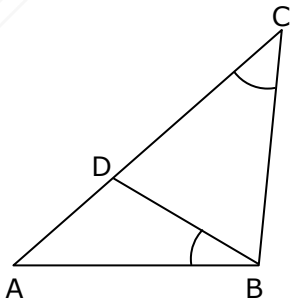


A) $\triangle FEC \sim \triangle ABC$
B) $\triangle DBF \sim \triangle EFB$
C) $\triangle ABC \sim \triangle ADF$
D) $\triangle ADF \sim \triangle BDF$

48. La suma de los cuadrados de los tres lados de un triángulo rectángulo es igual a 32. ¿Cuánto mide la hipotenusa de este triángulo?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

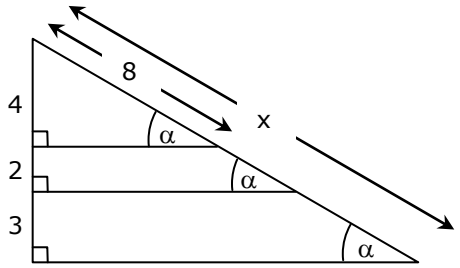
49. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\measuredangle ABD \cong \measuredangle BCA$. Si BC = DC = 12 y AD = 4, ¿cuál de las siguientes proporciones es verdadera?



A) BD : AB = 3 : 4
B) BD : AB = 2 : 3
C) BD : AB = 4 : 5
D) BD : AB = 3 : 5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

50. ¿Cuál es el valor de x en el triángulo de la figura adjunta?

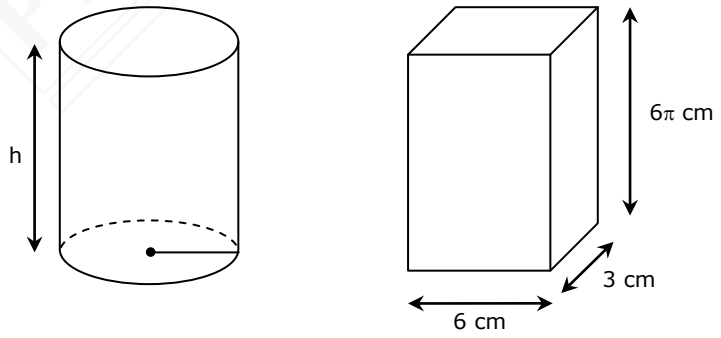


A) 9
B) 16
C) 18
D) 21

51. Una empresa dueña de un club deportivo mandó a construir una cancha de fútbol en formato rectangular con 250 metros de perímetro. Antes de la construcción se elaboró un plano de esa cancha en la escala 1 : 2.000. En el plano, la medida del perímetro de la cancha de fútbol en metros es

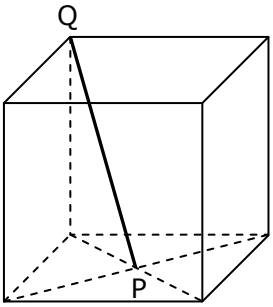
A) 0,0005
B) 0,0025
C) 0,125
D) 8

52. El paralelepípedo y el cilindro (figura adjunta) tienen igual volumen. Si el radio de la base del cilindro mide 3 cm, ¿cuánto mide su altura h?



A) 8 cm
B) 9 cm
C) 10 cm
D) 12 cm

53. ¿Cuál es el área total del cubo de la figura adjunta, si se sabe que QP = 2 cm?



A) 16 cm^2
B) 25 cm^2
C) 45 cm^2
D) 48 cm^2

54. Cuatro empresas de productos alimenticios se encuentran a la venta. Un empresario que desea comprar una de estas empresas analiza la ganancia (en miles de dólares) de cada una de ellas, en función de su tiempo (en años) de existencia, decidiendo comprar la empresa que presente la mayor ganancia media anual, para lo cual estudió la tabla adjunta que presenta la ganancia (en miles de dólares) acumulada a lo largo del tiempo (en años) de existencia de cada empresa.

Empresa	**Ganancia (en miles de dólares)**	**Tiempo (en años)**
Vidasana	24	3,0
All fruit	24	2,0
Vergeles	25	2,5
Bella zona	15	1,5

El empresario decidió comprar la empresa

A) Vidasana
B) All fruit
C) Vergeles
D) Bella zona

55. La media aritmética de las edades de los habitantes de un asilo de ancianos es de 72 años, separados por sexo. La media es de 74 años para el grupo de sexo masculino y 68 para el grupo de sexo femenino. Según esto, ¿qué porcentaje del número de hombres es el número de mujeres?

A) 50%
B) 75%
C) 100%
D) 200%

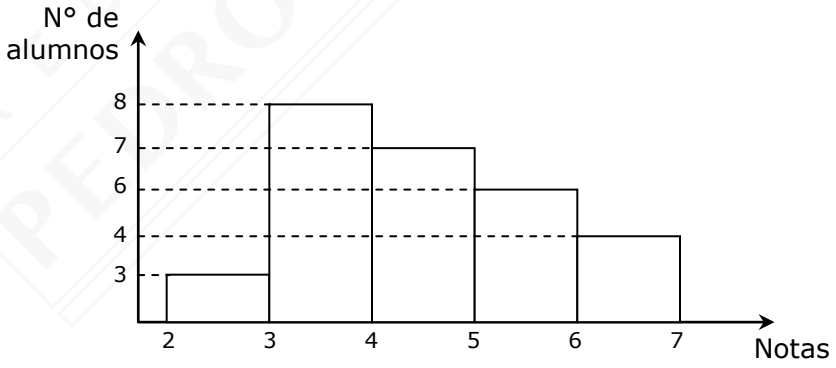
56. Comenzando las clases este año, el profesor preguntó a los 30 alumnos de su curso, ¿cuántos libros leyeron en los meses de verano?, y con las respuestas de los estudiantes construyó una tabla como la de la figura adjunta.

N° de libros leídos	**Frecuencia**
0	4
1	6
2	
3	4
4	6

A pesar que el profesor olvidó poner un dato en la tabla, igualmente pudo determinar correctamente la media, la moda y la mediana, cuyos valores, respectivamente son,

A) 2,50 ; 2,0 y 2,0
B) 2,10 ; 1,4 y 2,0
C) $2,0\overline{6}$; 2,0 y 2,0
D) 2,00 ; 4,0 y 3,0

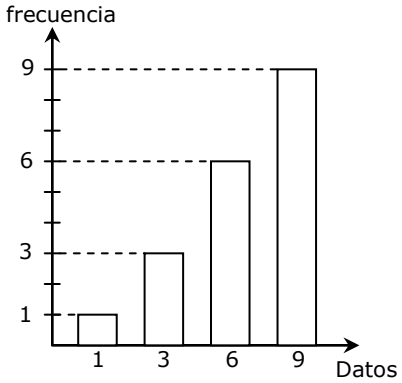
57. En la figura adjunta se muestran las notas de una prueba de Física distribuidas en un diagrama de frecuencias, donde los intervalos son de la forma [a, b[. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



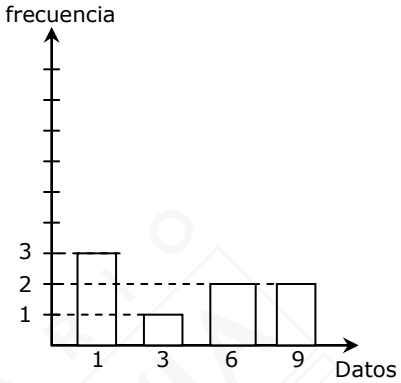
A) Al menos un alumno obtuvo nota 7.
B) Ocho alumnos obtuvieron nota 3.
C) El intervalo modal fue [4, 5[.
D) La nota promedio fue 4,5.

58. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa un conjunto de datos con media igual a 3 y tercer cuartil igual a 6?

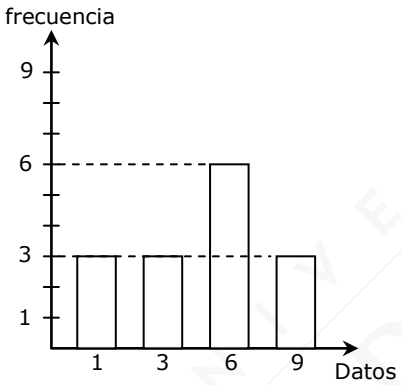
A)



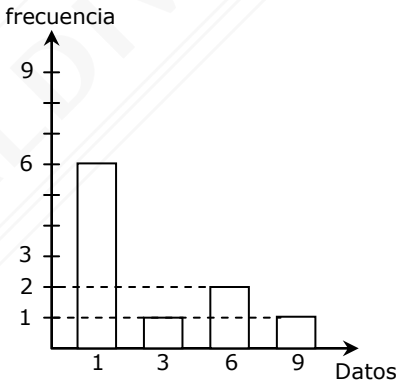
B)



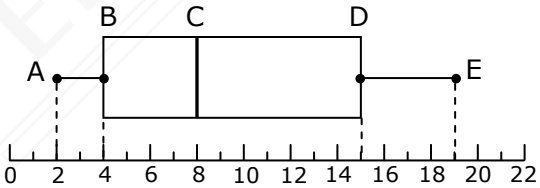
C)



D)



59. En el diagrama de cajón de la figura adjunta, ¿qué representa la expresión D – B?



A) La mediana.
B) El rango intercuartil.
C) La media aritmética.
D) Un valor menor a la mediana.

60. Un grupo de 8 amigos participó de una excursión junto a otros 32 muchachos. Estando en el campamento se escogió al azar uno de los participantes para que organizaran actividades nocturnas en torno a una gran fogata. ¿Cuál es la probabilidad que la persona elegida haya sido uno de los amigos?

A) 25%
B) 22,5%
C) 20%
D) 16%

61. Una fábrica de fusibles posee dos máquinas, A y B, para la producción de cierto tipo de fusible. En marzo de este año, la máquina A produjo $\frac{54}{100}$ del total de fusibles producidos por ambas fábricas. De los fusibles producidos por esta máquina, $\frac{25}{1000}$ resultaron defectuosos, y a la vez, $\frac{38}{1000}$ de los fusibles producidos en el mismo mes por la máquina B salieron defectuosos.

El desempeño conjunto de las dos máquinas es clasificado conforme a la tabla adjunta, en que P indica la probabilidad de un fusible escogido al azar sea defectuoso.

$0 \leq P \leq \frac{2}{100}$	Excelente
$\frac{2}{100} \leq P < \frac{4}{100}$	Bueno
$\frac{4}{100} \leq P < \frac{6}{100}$	Regular
$\frac{6}{100} \leq P < \frac{8}{100}$	Deficiente
$\frac{8}{100} \leq P \leq 1$	Malo

El desempeño conjunto de ambas máquinas, en marzo, puede ser clasificado como

A) Excelente
B) Bueno
C) Regular
D) Deficiente

62. Cuando se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad que ambos muestren en su cara superior una cantidad impar de puntos?

A) $0,1\overline{6}$
B) 0,15
C) 0,25
D) $0,\overline{3}$

63. Un árbitro de fútbol, tiene en el bolsillo trasero de su pantalón, tres tarjetas. Una de ellas es amarilla por ambos lados, otra es roja por ambos lados y la tercera es amarilla por un lado y roja por el otro. Al observar una infracción, saca al azar una tarjeta y se la muestra al jugador. ¿Cuál es la probabilidad que el árbitro vea la cara roja y el jugador la amarilla?

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$

64. En una bolsa hay 9 bolitas numeradas del 1 al 9. Si se extraen con reposición dos bolitas, ¿cuál es la probabilidad que la segunda bolita extraída tenga un número mayor que la primera?

A) $\frac{30}{81}$
B) $\frac{36}{81}$
C) $\frac{45}{81}$
D) $\frac{72}{81}$

65. En una sala hay 5 niñas; una chilena, una boliviana, una colombiana, una peruana y una venezolana. En una caja hay 5 banderas correspondientes a los países de origen de estas niñas. Si una niña y una bandera son elegidas al azar, ¿cuál es la probabilidad que la niña sorteada **no** reciba su bandera?

A) 0,04
B) 0,20
C) 0,40
D) 0,80

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA